
Schrödinger 绘景

Schrödinger Picture

时间演化, 期望值, 守恒量与三种动力学绘景

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

引言	2
I 基本框架: 态矢量与可观测量算符	3
1 Hilbert 空间与 Dirac 记号	4
1.1 态空间与内积	4
1.2 右矢与左矢	5
1.3 线性算符, 伴随与自伴性	6
1.4 本征问题与谱分解	7
2 量子力学的基本假设	9
II 态矢量的时间演化	11
3 时间演化算符	12
3.1 时间平移与么正演化	12
3.2 演化算符的连续性	13
3.3 从生成元导出 Schrödinger 方程	14
4 Schrödinger 方程与态矢量	16
4.1 初值问题	16
4.2 不含时 Hamilton 算符	16
4.3 能量本征态与定态	17
4.4 范数守恒与概率流	18
4.5 显含时间的 Hamilton 算符	18
5 测量作用下的态矢量	20
5.1 投影假设的绘景形式	20
5.2 初态制备与相继测量	21
III 可观测量算符	22

6 绘景中算符的时间依赖	23
6.1 隐式与显式时间依赖	23
6.2 本征系统固定不变	23
7 期望值与矩阵元	25
7.1 期望值的时间依赖	25
7.2 Ehrenfest 定理	25
7.3 守恒量	26
7.4 矩阵元的绘景不变性	27
8 密度算符与混合态	28
8.1 密度算符	28
8.2 von Neumann 方程	28
8.3 约化密度算符	29
IV 与其他绘景的联系	31
9 绘景变换与三种绘景	32
9.1 绘景变换的一般理论	32
9.2 Heisenberg 绘景	32
9.3 相互作用绘景	34
10 例子	35
10.1 自由粒子波包	35
10.2 谐振子与相干态	36
10.3 自旋-1/2 在均匀磁场中	36
10.4 二能级系统与 Rabi 振荡	37
总结	38

导言

量子力学给出的预测是测量结果的概率分布. 这些分布可以统一写成内积、矩阵元或期望值的形式, 例如可观测量 $\hat{A}$ 在态 $|\psi\rangle$ 中的期望值

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}\psi\rangle.$$

当系统随时间演化时, 上述数值一般随时间改变. 问题在于: 这种时间依赖究竟应当归因于态矢量, 还是归因于算符? 两种归因方式给出完全相同的矩阵元, 从而给出相同的全部物理预测, 分别称为 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景; 第三种方式把时间依赖在态矢量与算符之间分割, 称为相互作用绘景. 三种绘景是同一物理内容的三种等价表述, 选择哪一种只影响计算的便利, 不影响预测的数值.

Schrödinger 绘景把全部时间演化放在态矢量上, 而可观测量算符保持固定. 于是该绘景的动力学内容浓缩为三个要素:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle, \quad \hat{A}_S \text{ 固定}.$$

态矢量在时间演化算符 $\hat{U}(t, t_0)$ 作用下在 Hilbert 空间中运动; Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$ 是时间平移的生成元, 给出这一运动的微分方程; 可观测量算符 $\hat{A}_S$ 本身不随时间改变, 它的本征系统一旦给定便始终固定. 物理预测由此读出: 测量结果 a_n 的概率为 $p_n(t) = |\langle a_n | \psi(t) \rangle|^2$, 期望值为 $\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$, 它们随时间改变, 仅仅因为态矢量在这些固定不变的本征分量之间运动.

本讲义详细讲解该绘景下的两类对象. 第一部分建立基本框架: Hilbert 空间, Dirac 记号, 自伴算符与谱分解, 以及量子力学的基本假设. 第二部分讲解态矢量: 时间演化算符, Stone 定理, Schrödinger 方程, 能量本征态与定态, 以及测量对态矢量的作用. 第三部分讲解可观测量算符: 绘景中算符的时间依赖, 期望值与 Ehrenfest 定理, 守恒量的判定, 以及密度算符的演化. 第四部分讨论绘景变换, 把 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景、相互作用绘景联系起来, 并用自由粒子, 谐振子, 自旋与二能级系统等例子具体说明.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$, 单位算符写作 $\hat{I}$. 时间演化算符写作 $\hat{U}(t, t_0)$, 满足 $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$; Hamilton 算符写作 $\hat{H}(t)$, 不含时时简写作 $\hat{H}$. 可观测量算符一般写作 $\hat{A}$; 需要强调显式时间依赖时写作 $\hat{A}_S(t)$, 并保留绘景下标 S. 期望值写作 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$. 投影算符写作 $\hat{P}_a$, 克罗内克符号写作 δ_{ab} . 虚数单位与自然对数的底分别写作 i 与 e , 微分号写作 d , 偏微分号写作 ∂ .

Part I

基本框架: 态矢量与可观测量算符

本部分建立描述量子系统的一般数学框架: Hilbert 空间, Dirac 记号, 自伴算符与谱分解, 以及量子力学的基本假设. 这些材料本身不涉及时间, 它们构成 Schrödinger 绘景中保持固定不变的那一部分内容.

内容概要

- 理解态矢量为何是 Hilbert 空间中的射线, 整体相位为何无物理意义.
 - 掌握右矢, 左矢, 内积与完备性关系的记号与运算.
 - 理解自伴算符, 么正算符与投影算符的定义及基本性质.
 - 会用谱分解把自伴算符与本征投影联系起来, 并计算测量概率.
 - 掌握量子力学关于态, 可观测量, 测量与演化的四条基本假设.
-

Hilbert 空间与 Dirac 记号

1.1 态空间与内积

量子系统的所有可能状态张成一个线性空间: 两个状态的叠加仍是可能状态. 配上内积结构后, 这一空间才能讨论概率幅, 正交性与完备性.

Def. 1 Hilbert 空间

复数域上的 Hilbert 空间是配备了内积且完备的内积空间. 内积 $\langle \phi | \psi \rangle$ 满足:

1. 正定性: $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$, 且 $\langle \psi | \psi \rangle = 0$ 当且仅当 $|\psi\rangle = 0$;
2. 对第二个变量线性: $\langle \phi | a |\psi_1\rangle + b |\psi_2\rangle \rangle = a \langle \phi | \psi_1 \rangle + b \langle \phi | \psi_2 \rangle$;
3. 共轭对称: $\langle \phi | \psi \rangle^* = \langle \psi | \phi \rangle$.

由内积诱导的范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$. 完备性指 $\mathcal{H}$ 中的每个 Cauchy 列都收敛到 $\mathcal{H}$ 中的某个元素.

这里采用了物理学的惯例: 内积对第一个变量反线性, 对第二个变量线性. 由共轭对称与正定性可立即推出 Cauchy-Schwarz 不等式.

Prop. 1 Cauchy-Schwarz 不等式

对任意 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 \leq \langle \phi | \phi \rangle \langle \psi | \psi \rangle. \quad (1.1)$$

等号成立当且仅当 $|\psi\rangle$ 与 $|\phi\rangle$ 线性相关.

Pf 当 $\langle \phi | \phi \rangle = 0$ 时结论平凡. 否则把 $|\psi\rangle$ 分解为与 $|\phi\rangle$ 平行与垂直的两部分, 取

$$|\psi_{\parallel}\rangle = \frac{\langle \phi | \psi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} |\phi\rangle, \quad |\psi_{\perp}\rangle = |\psi\rangle - |\psi_{\parallel}\rangle, \quad \langle \phi | \psi_{\perp} \rangle = 0.$$

于是

$$\langle \psi | \psi \rangle = \frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\langle \phi | \phi \rangle} + \langle \psi_{\perp} | \psi_{\perp} \rangle \geq \frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\langle \phi | \phi \rangle},$$

即得(1.1); 等号要求 $|\psi_{\perp}\rangle = 0$, 即两矢量线性相关. $\square$

Prop. 2 范数的平行四边形恒等式

对任意 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\|\phi + \psi\|^2 + \|\phi - \psi\|^2 = 2\|\phi\|^2 + 2\|\psi\|^2.$$

Pf 直接展开左端, 交叉项 $+\langle \phi | \psi \rangle$ 与 $-\langle \phi | \psi \rangle$ 相消即可. 平行四边形恒等式刻画了内积空间与一般赋范空间的差别, 也用于定义 Hilbert 空间的无穷维直和与张量积. $\square$

量子力学通常要求态空间可分, 即存在可数的正交规范基. 例如无自旋单粒子的态空间是 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$; 自旋 s 系统的自旋态空间是 $\mathbb{C}^{2s+1}$; 两者的直积 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$ 描述既含空间运动又含自旋的粒子.

1.2 右矢与左矢

Dirac记号把态矢量的两个角色分开表达: 右矢是 Hilbert 空间中的矢量本身, 左矢是对应于该矢量的连续线性泛函.

Def. 2 右矢与左矢

Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的元素写作右矢 $|\psi\rangle$. 对于每个右矢 $|\phi\rangle$, 定义左矢 $\langle\phi|$ 为 $\mathcal{H}$ 上的线性泛函

$$\langle\phi| : |\psi\rangle \mapsto \langle\phi|\psi\rangle.$$

右矢 $|\phi\rangle$ 与左矢 $\langle\phi|$ 的对应是反线性的: 右矢 $a|\phi\rangle + b|\chi\rangle$ 对应左矢 $a^*\langle\phi| + b^*\langle\chi|$.

左矢与连续线性泛函的一一对应由 Riesz 表示定理保证, 正是它使得 $\mathcal{H}$ 上的每个线性泛函都能“浓缩”成一个矢量.

Thm. 1 Riesz 表示定理

对 $\mathcal{H}$ 上的每个连续线性泛函 F , 存在唯一的右矢 $|\phi_F\rangle$ 使得对一切 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 有 $F(|\psi\rangle) = \langle\phi_F|\psi\rangle$. 该对应 $F \mapsto |\phi_F\rangle$ 是反线性的等距.

Pf 若 $F = 0$, 取 $|\phi_F\rangle = 0$ 即可. 否则设 $|\chi\rangle$ 为核 $\text{Ker } F$ 的正交补中的一个单位矢量. 对任意 $|\psi\rangle$, 直接验证

$$|\psi\rangle - \frac{F(|\psi\rangle)}{F(|\chi\rangle)} |\chi\rangle \in \text{Ker } F,$$

故它与 $|\chi\rangle$ 正交, 即

$$0 = \langle\chi|\psi\rangle - \frac{F(|\psi\rangle)}{F(|\chi\rangle)}, \quad \text{从而} \quad F(|\psi\rangle) = F(|\chi\rangle) \langle\chi|\psi\rangle.$$

取 $|\phi_F\rangle = (F(|\chi\rangle))^* |\chi\rangle$ 即得 $F(|\psi\rangle) = \langle\phi_F|\psi\rangle$. 唯一性由内积的非退化性给出; 反线性与等距性质可由定义逐项验证. $\square$

Def. 3 正交规范基与完备性关系

一组正交规范基 $\{|e_n\rangle\}$ 满足 $\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn}$ 且张成整个 $\mathcal{H}$. 任意态可唯一展开为

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle, \quad c_n = \langle e_n|\psi\rangle, \quad (1.2)$$

相应的 Parseval 等式为 $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$. 展开(1.2) 等价于完备性关系 (单位算符的分解)

$$\hat{I} = \sum_n |e_n\rangle \langle e_n|, \quad (1.3)$$

其含义是: 对任意 $|\psi\rangle$ 作用后还原出 $\sum_n |e_n\rangle \langle e_n|\psi\rangle = |\psi\rangle$.

完备性关系(1.3) 是把算符、矩阵元与概率幅展开成具体分量的基本工具. 例如两个态的内积在基底中写作

$$\langle \phi | \psi \rangle = \sum_n \langle \phi | e_n \rangle \langle e_n | \psi \rangle = \sum_n c_n^* d_n, \quad c_n = \langle e_n | \psi \rangle, \quad d_n = \langle e_n | \phi \rangle.$$

1.3 线性算符, 伴随与自伴性

Def. 4 线性算符

$\mathcal{H}$ 上的线性算符是满足 $\hat{A}(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = a\hat{A}|\psi\rangle + b\hat{A}|\phi\rangle$ 的映射, 定义域 $D(\hat{A})$ 是 $\mathcal{H}$ 的线性子空间. 当 $D(\hat{A}) = \mathcal{H}$ 且 $\hat{A}$ 有界时称 $\hat{A}$ 为有界算符.

量子力学中的可观测量通常是无界的 (如位置, 动量, Hamilton 算符), 其定义域只是稠密子空间. 因此伴随与自伴的定义必须显式地处理定义域.

Def. 5 伴随算符

设 $\hat{A}$ 的定义域 $D(\hat{A})$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 若右矢 $|\phi\rangle$ 使得映射 $|\psi\rangle \mapsto \langle \phi | \hat{A} \psi \rangle$ 在 $D(\hat{A})$ 上连续, 则由 Riesz 定理存在唯一的 $|\phi'\rangle$ 满足 $\langle \phi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \phi' | \psi \rangle$ 对一切 $|\psi\rangle \in D(\hat{A})$ 成立. 记 $|\phi'\rangle = \hat{A}^\dagger |\phi\rangle$, 如此定义的算子 $\hat{A}^\dagger$ 称为 $\hat{A}$ 的伴随, 其定义域为全体这样的 $|\phi\rangle$ 组成的稠密子空间 $D(\hat{A}^\dagger)$.

Def. 6 自伴算符与 Hermitian 算符

若 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ 且定义域 $D(\hat{A}) = D(\hat{A}^\dagger)$, 则称 $\hat{A}$ 为自伴算符. 若仅对定义域内的矢量有 $\langle \phi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \hat{A} \phi | \psi \rangle$, 则称 $\hat{A}$ 为 Hermitian (或对称) 算符. 对有界算符两者一致; 对无界算符自伴性比 Hermitian 性强, 它保证了本征展开与谱分解的完备性.

Def. 7 么正算符

满足

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I} \quad (1.4)$$

的算符 $\hat{U}$ 称为么正算符. 么正算符是有界的, 且以 $\hat{I}$ 为逆, 因而是一一对应.

Prop. 3 么正算符保持内积

算符 $\hat{U}$ 么正当且仅当它保持任意两个矢量的内积: $\langle \hat{U} \phi | \hat{U} \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$. 特别地, 么正算符保持范数与正交性.

Pf 若(1.4) 成立, 则

$$\langle \hat{U} \phi | \hat{U} \psi \rangle = \langle \phi | \hat{U}^\dagger \hat{U} \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

反之, 若 $\hat{U}$ 保持内积, 则对任意 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$,

$$\langle \phi | (\hat{U}^\dagger \hat{U} - \hat{I}) \psi \rangle = 0,$$

由内积的非退化性得 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$. 又因为 $\hat{U}$ 保持范数, 它是单射; 且 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$ 给出 $\hat{U}$ 的像的补空间只能为零, 故 $\hat{U}$ 是满射, 从而 $\hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}$. $\square$

时间演化算符要求是么正的, 正是因为它必须保持态矢量的归一化与两个态之间的概率幅, 详见第二部分.

Def. 8 投影算符

满足 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ 且 $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ 的算符称为 (正交) 投影算符. 投影算符的本征值只有 0 与 1: $\hat{P}$ 把整个空间投影到它的像 $\text{Ran } \hat{P}$ 上.

Prop. 4 投影算符的本征结构

设 $\hat{P}$ 为投影算符, 则

$$\hat{P} = \sum_{n \in S} |e_n\rangle \langle e_n|,$$

其中 $\{|e_n\rangle\}_{n \in S}$ 是 $\text{Ran } \hat{P}$ 的一组正交规范基. 特别地, 投影算符是幂等的, 且 $\hat{P}|\psi\rangle = 0$ 当且仅当 $|\psi\rangle \perp \text{Ran } \hat{P}$.

Pf 由 $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ 知 $\hat{P}$ 可对角化, 本征值满足 $\lambda^2 = \lambda$, 故 $\lambda \in \{0, 1\}$. 本征值 1 的全体本征矢量恰好张成 $\text{Ran } \hat{P}$, 取正交规范基后得到上述分解. $\square$

1.4 本征问题与谱分解

Def. 9 本征方程与谱

若存在非零矢量 $|a\rangle$ 与复数 a 使

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle,$$

则称 a 为 $\hat{A}$ 的本征值, $|a\rangle$ 为相应的本征矢量. $\hat{A}$ 的全部本征值之集称为点谱. 可观测量对应自伴算符, 它的本征值恰为测量中可能出现的全部结果.

Prop. 5 自伴算符本征系统的正交性

设 $\hat{A}$ 为自伴算符, $a \neq b$ 为其两个本征值, 则相应本征矢量正交. 此外, 本征值必为实数.

Pf 对本征矢量 $|a\rangle, |b\rangle$,

$$b \langle a|b \rangle = \langle a|\hat{A}b \rangle = \langle \hat{A}a|b \rangle = a^* \langle a|b \rangle.$$

当 $|a\rangle = |b\rangle$ 时由 $a \langle a|a \rangle = a^* \langle a|a \rangle$ 且 $\langle a|a \rangle > 0$ 得 $a \in \mathbb{R}$; 当 $a \neq b$ 时由 $(b - a) \langle a|b \rangle = 0$ 得 $\langle a|b \rangle = 0$. $\square$

Thm. 2 谱分解定理

设 $\hat{A}$ 为 $\mathcal{H}$ 上的自伴算符, $\{\hat{P}_n\}$ 为到相应本征空间 $\mathcal{H}_n$ 上的投影. 在本征展开存在的场合, $\hat{A}$ 可唯一地写作

$$\hat{A} = \sum_n a_n \hat{P}_n, \quad \hat{P}_n \hat{P}_m = \delta_{nm} \hat{P}_n, \quad \sum_n \hat{P}_n = \hat{I}, \quad (1.5)$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}$ 为本征值. 更一般地, 谱定理给出投影值测度形式的表示 $\hat{A} = \int \lambda d\hat{E}(\lambda)$, 连续谱部分以积分出现.

谱分解(1.5) 说明: 一个自伴算符与其本征值谱、本征空间族一一对应. 这一事实在 Schrödinger 绘景中格外重要, 因为算符固定意味着它的本征投影 $\{\hat{P}_n\}$ 始终固定, 测量可能得到的结果 $\{a_n\}$ 也始终固定.

由谱分解可定义自伴算符的任意函数:

$$f(\hat{A}) = \sum_n f(a_n) \hat{P}_n,$$

只要 f 定义在所有本征值上. 例如指数函数 $f(a) = e^{-iat/\hbar}$ 给出么正算符 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, 这是下一部分时间演化算符的核心形式.

Eg. 1 二能级自旋系统

自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的态空间是 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. 取泡利矩阵

$$\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

它的本征值 $+1, -1$ 对应本征矢量 $|+\rangle, |-\rangle$, 谱分解为

$$\hat{\sigma}_z = (+1) |+\rangle \langle +| + (-1) |-\rangle \langle -|.$$

任意态 $|\psi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle$ 在 $\hat{\sigma}_z$ 测量中得到 $+1$ 的概率为 $|c_+|^2$, 得到 -1 的概率为 $|c_-|^2$. 这一两维结构是本讲义多个例子的基础.

量子力学的基本假设

基本假设把上一节的数学结构同物理内容联系起来. 以下按态, 可观测量, 测量与演化四条陈述; 前三条不涉及时间, 第四条给出时间演化并作为第二部分的出发点.

Post. 1 态假设

每个量子系统与一个可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 相联系, 系统在任意时刻的状态由 $\mathcal{H}$ 中的一个归一化右矢 $|\psi\rangle$ 描述:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

整体相位无物理意义: $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 描述同一物理状态.

归一化的理由来自概率诠释: 若 $|\langle a|\psi\rangle|^2$ 解释为概率幅的模方, 则对完备本征系求和必须等于 1. 整体相位不进入任何 $|\langle a|\psi\rangle|^2$ 或 $\langle\psi|\hat{A}\psi\rangle$, 因此不代表可观测量物理差别.

Post. 2 可观测量假设

每个物理可观测量 A 由 $\mathcal{H}$ 上的一个自伴算符 $\hat{A}$ 表示. 测量 A 可能得到的全部结果恰为 $\hat{A}$ 的谱; 在离散谱情形即本征值 a_n .

自伴性保证了本征值为实数 (测量结果为实数) 且本征矢量完备 (任何态都可按本征矢量展开).

Post. 3 测量假设

对处于归一化态 $|\psi\rangle$ 的系统测量可观测量 $\hat{A}$, 得到结果 a_n 的概率为

$$p_n = \langle\psi|\hat{P}_n\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle, \quad (2.1)$$

其中 $\hat{P}_n$ 是到本征空间 $\mathcal{H}_n$ 上的投影. 若结果为 a_n , 则测量后系统的态投影到 $\mathcal{H}_n$:

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{p_n}}. \quad (2.2)$$

当本征空间一维时 $\hat{P}_n = |a_n\rangle\langle a_n|$, 式(2.1) 化为 $p_n = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$.

式(2.1) 称为 Born 规则, 式(2.2) 称为投影假设 (波包坍缩). 期望值由概率分布给出:

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_n a_n p_n = \sum_n a_n \langle\psi|\hat{P}_n\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}\psi\rangle.$$

Post. 4 演化假设

闭合系统的态矢量随时间按 Schrödinger 方程演化

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2.3)$$

其中 $\hat{H}(t)$ 是系统的 Hamilton 算符 (能量算符), 一般是自伴算符, 可能显式地依赖于时间. 方程(2.3) 连同初始条件 $|\psi(t_0)\rangle$ 唯一地确定一切时刻的态矢量.

演化假设把 $\hat{H}(t)$ 摆到了中心位置: 它是时间演化的生成元, 也是系统能量的算符. 它的自伴性、它与时间演化算符的联系, 以及(2.3) 的解的性质, 是下一部分全部内容的主题.

Schrödinger 绘景的” 固定数据”

综合前三条假设与演化假设可以看出: 在 Schrödinger 绘景中, Hilbert 空间, 可观测量算符 $\hat{A}$ 及其本征投影族 $\{\hat{P}_n\}$, 以及 Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$ 的算符形式, 都是在 t_0 时刻一次性给定的固定数据. 唯一随时间变化的量是态矢量 $|\psi(t)\rangle$. 测量结果的概率 $p_n(t)$ 随时间改变, 不是因为这些数据改变了, 而是因为态矢量在这些固定的本征投影上的分量 $\langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle$ 改变了.

Part II

态矢量的时间演化

本部分把演化假设展开为 Schrödinger 绘景中态矢量运动的完整理论: 先构造时间演化算符并证明其么正性, 再由 Stone 定理引入自伴生成元并导出 Schrödinger 方程, 然后研究不含时与显含时间 Hamilton 算符的解, 最后讨论测量对态矢量的非么正作用.

内容概要

- 理解时间演化算符的么正性, 群性质与强连续性.
- 理解 Stone 定理: 自伴生成元的存在性, 唯一性与意义.
- 掌握 Schrödinger 方程的导出与初值问题.
- 掌握不含时 Hamilton 算符的解, 定态与能量本征态.
- 理解测量投影与量子 Zeno 效应的机制.

时间演化算符

3.1 时间平移与么正演化

演化假设说态矢量满足 Schrödinger 方程, 但这只是一阶微分方程的局部表述. 把解写成算符作用的形式, 可以得到全局的、几何上更清楚的图像: 时间演化是把 Hilbert 空间中每个初始矢量通向它未来位置的么正变换.

Post. 1 时间演化算符

闭合量子系统的时间演化由一族线性算符 $\hat{U}(t, t_0)$ 描述: 任意初始态 $|\psi(t_0)\rangle$ 在时刻 t 的态为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle. \quad (3.1)$$

演化算符要求么正: $\hat{U}(t, t_0)^\dagger = \hat{U}(t, t_0)^{-1}$.

从物理上说, 么正性由概率守恒与确定性两条要求共同强制. 因为 $|\psi(t)\rangle$ 必须保持归一化, 时间演化必须保持范数; 又因为演化是确定的线性变换 (给定初始态就唯一决定终态), 它保持任意叠加系数, 于是保持内积. 由上一部分的命题, 保持内积的可逆线性算符正是么正算符. 因此(3.1) 中归一化的概率诠释自动得到保持:

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\hat{U}\psi(t_0)|\hat{U}\psi(t_0)\rangle = \langle\psi(t_0)|\psi(t_0)\rangle = 1,$$

且任意两个态之间的概率幅 $\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle$ 也保持不变.

图 1 给出了 Schrödinger 绘景中态矢量运动与算符固定的整体图像: 态从 $|\psi(t_0)\rangle$ 出发, 沿 Hilbert 空间中被 $\hat{U}(t, t_0)$ 决定的轨道运动到 $|\psi(t)\rangle$, 而 $\hat{A}_S$ 作为一个固定的”坐标架” 静立不动, 期望值在每一时刻由态在架上的分量读出.

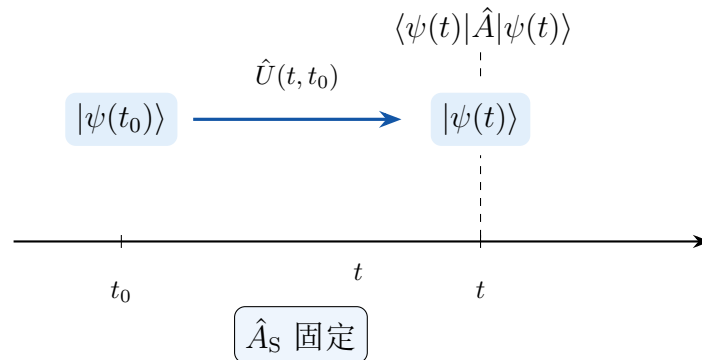


图 1: Schrödinger 绘景中的时间演化: 态矢量由 $\hat{U}(t, t_0)$ 从 $|\psi(t_0)\rangle$ 推进到 $|\psi(t)\rangle$, 可观测量算符 $\hat{A}_S$ 保持固定; 期望值 $\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$ 随态矢量在固定本征投影上的分量而改变.

Prop. 1 演化算符的群性质

时间演化算符满足:

$$\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}, \quad (3.2)$$

$$\hat{U}(t_3, t_2)\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}(t_3, t_1), \quad (3.3)$$

$$\hat{U}(t, t_0)^\dagger = \hat{U}(t_0, t). \quad (3.4)$$

性质(3.3) 说明演化是沿时间的”叠加”: 从 t_1 演化到 t_2 再演化到 t_3 , 与直接演化到 t_3 相同.

Pf 性质(3.2) 是定义的直接推论. 对(3.3), 令 $|\psi(t_1)\rangle$ 任意, 两次应用(3.1):

$$\hat{U}(t_3, t_2)\hat{U}(t_2, t_1)|\psi(t_1)\rangle = \hat{U}(t_3, t_2)|\psi(t_2)\rangle = |\psi(t_3)\rangle = \hat{U}(t_3, t_1)|\psi(t_1)\rangle.$$

由于 $|\psi(t_1)\rangle$ 任意, 得(3.3). 再由 $\hat{U}(t, t_0)\hat{U}(t_0, t) = \hat{U}(t, t) = \hat{I}$ 及幺正性 $\hat{U}(t, t_0)^{-1} = \hat{U}(t, t_0)^\dagger$ 得(3.4). $\square$

演化算符对时间的依赖可以来自两个时刻的差, 也可以显式地依赖两个时刻本身. 不含时的 Hamilton 算符给出前者, 于是 $\hat{U}(t, t_0)$ 只依赖 $\tau = t - t_0$, 并构成单参数幺正群 $\hat{U}(t+s) = \hat{U}(t)\hat{U}(s)$; 显含时间的 Hamilton 算符给出更一般的两参数族. 两种情况统一于一个性质: 态矢量随时间的运动在 Hilbert 空间中是连续的.

3.2 演化算符的连续性

Def. 1 强连续

演化算符族 $\hat{U}(t, t_0)$ 称为强连续的, 如果对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 与任意 s ,

$$\lim_{t \rightarrow s} \|\hat{U}(t, t_0)|\psi\rangle - \hat{U}(s, t_0)|\psi\rangle\| = 0.$$

强连续性是一个物理上自然的要求: 经过无限短的时间, 态矢量只能发生无限小的改变, 因此差矢量趋于零. 注意它是逐矢量的收敛(强收敛), 不是对算符范数的一致收敛; 后者对无界生成元不可能成立. 有了强连续性, 单参数幺正群与自伴生成元之间便有一一对应.

Thm. 1 Stone 定理

设 $\{\hat{U}(\tau) : \tau \in \mathbb{R}\}$ 是一个强连续的单参数幺正群, 满足

$$\hat{U}(\tau_1)\hat{U}(\tau_2) = \hat{U}(\tau_1 + \tau_2), \quad \hat{U}(0) = \hat{I}.$$

则存在唯一的自伴算符 $\hat{H}$, 使得

$$\hat{U}(\tau) = e^{-i\hat{H}\tau/\hbar}, \quad (3.5)$$

其中指数按谱分解定义. 生成元由

$$\hat{H}|\psi\rangle = i\hbar \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\hat{U}(\tau) - \hat{I}}{\tau} |\psi\rangle$$

给出, 定义域为上述极限存在的矢量之集.

Pf 给出证明的轮廓. 第一步证明生成元的存在. 定义 $D(\hat{H})$ 为使差分商

$$\frac{i\hbar}{\tau}(\hat{U}(\tau) - \hat{I})|\psi\rangle$$

在 $\tau \rightarrow 0$ 时收敛的矢量之集, 并把极限记为 $\hat{H}|\psi\rangle$. 利用强连续性可以验证 $D(\hat{H})$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 第二步证明 $\hat{H}$ 是 Hermitian 的: 对 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in D(\hat{H})$, 把常数 $i\hbar$ 从右矢前的内积提到左矢一侧时需取共轭 $(i\hbar)^* = -i\hbar$, 再利用么正性 $\langle \hat{U}(\tau)\phi|\psi\rangle = \langle \phi|\hat{U}(\tau)^\dagger\psi\rangle = \langle \phi|\hat{U}(-\tau)\psi\rangle$, 得到

$$\begin{aligned}\langle \hat{H}\phi|\psi\rangle &= -i\hbar \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\langle \hat{U}(\tau)\phi|\psi\rangle - \langle \phi|\psi\rangle}{\tau} \\ &= -i\hbar \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\langle \phi|\hat{U}(-\tau)\psi\rangle - \langle \phi|\psi\rangle}{\tau} = i\hbar \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\langle \phi|\hat{U}(\tau)\psi\rangle - \langle \phi|\psi\rangle}{\tau} \\ &= \langle \phi|\hat{H}\psi\rangle,\end{aligned}$$

其中第三式作了代换 $\tau \mapsto -\tau$. 第三步说明 $\hat{H}$ 实际上自伴: 需验证 $D(\hat{H}^\dagger) \subseteq D(\hat{H})$, 即 $(\hat{H} \pm i)\hat{U}(\tau)|\psi\rangle$ 类型的积分公式, 利用 $\hat{U}(\tau) = (\hat{H} - i)^{-1}$ 的谱表示完成. 最后, 由 $D(\hat{H})$ 上 $f(\tau) = \hat{U}(\tau)|\psi\rangle$ 满足一阶方程 $i\hbar f'(\tau) = \hat{H}f(\tau)$ 且 $f(0) = |\psi\rangle$, 得 $\hat{U}(\tau) = e^{-i\hat{H}\tau/\hbar}$. 唯一性来自等式(3.5) 两边在 $\tau \rightarrow 0$ 处求导的相容性. $\square$

Stone 定理给演化假设以严格的数学形式: 时间平移的生成元自动是自伴的, 这补全了假设中 $\hat{H}$ 的自伴性要求. 反过来, 任一自伴算符 $\hat{H}$ 通过(3.5) 都生成一个合法的么正演化, 所以”给定一个 Hamilton 算符”与”给定一套合法的量子动力学”是同一回事.

3.3 从生成元导出 Schrödinger 方程

当 $\hat{H}$ 不含时间时, Stone 定理已经给出态矢量的运动: $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}|\psi(t_0)\rangle$. 求导立即得到微分方程形式. 当 $\hat{H}$ 显含时间时没有整体指数形式, 微分方程成为唯一的表述, 而瞬时演化算符由局部公式给出.

Prop. 2 瞬时演化算符

对充分小的 dt ,

$$\hat{U}(t+dt, t) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)dt + O(dt^2), \quad (3.6)$$

其中 $\hat{H}(t)$ 是瞬时 Hamilton 算符.

Pf 由群性质,

$$\hat{U}(t+dt, t_0) = \hat{U}(t+dt, t)\hat{U}(t, t_0).$$

固定 $|\psi(t_0)\rangle$, 上式说明 $\hat{U}(t+dt, t)$ 是把 $|\psi(t)\rangle$ 送到 $|\psi(t+dt)\rangle$ 的算符. 在 $dt \rightarrow 0$ 时它必须趋于 $\hat{I}$ (强连续性), 因此一阶展开为 $\hat{I} + \hat{\Omega}(t)dt$. 由么正性

$$\hat{I} = \hat{U}^\dagger\hat{U} = (\hat{I} + \hat{\Omega}^\dagger dt)(\hat{I} + \hat{\Omega} dt) = \hat{I} + (\hat{\Omega}^\dagger + \hat{\Omega})dt + O(dt^2),$$

得 $\hat{\Omega}^\dagger = -\hat{\Omega}$, 即生成元是反 Hermitian 的. 按物理惯例把它写成 $-i\hat{H}(t)/\hbar$, 其中 $\hat{H}(t) = i\hbar\hat{\Omega}$ 自伴, 即得(3.6). $\square$

Thm. 2 Schrödinger 方程

设态矢量按(3.1) 演化, 瞬时 Hamilton 算符为 $\hat{H}(t)$, 则态矢量满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle. \quad (3.7)$$

反之, (3.7) 连同初始条件 $|\psi(t_0)\rangle$ 的解唯一, 且可以写作(3.1) 的形式.

Pf 由(3.6),

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\hat{U}(t+dt, t) - \hat{I}}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle,$$

两边同乘 $i\hbar$ 即得(3.7). 反向: 设 $|\varphi(t)\rangle$ 是初值问题的任一解. 令 $|\chi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)^\dagger |\varphi(t)\rangle$, 则

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\chi(t)\rangle = -\hat{U}^\dagger \hat{H} |\varphi\rangle + \hat{U}^\dagger \hat{H} |\varphi\rangle = 0,$$

故 $|\chi(t)\rangle = |\chi(t_0)\rangle = |\varphi(t_0)\rangle$, 于是 $|\varphi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\varphi(t_0)\rangle$ 与(3.1) 的解一致. 唯一性由此而得. $\square$

Schrödinger 方程(3.7) 是线性的一阶常微分方程, 这正是它具有良好的初值问题、解可由叠加原理组合的原因. 它的全部非线性信息都在 $\hat{H}(t)$ 对态矢量的作用方式里.

Schrödinger 方程与态矢量

4.1 初值问题

Prop. 1 范数守恒

自伴 Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$ 保证态矢量的范数守恒:

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = 0.$$

Pf 由 Schrödinger 方程及其共轭

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle, \quad -i\hbar \frac{d}{dt} \langle\psi| = \langle\psi| \hat{H}^\dagger = \langle\psi| \hat{H},$$

得

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{H}\psi\rangle - \langle\hat{H}\psi|\psi\rangle = 0,$$

最后一步用到自伴性 $\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle = \langle\hat{H}\psi|\psi\rangle$. □

范数守恒与么正性是同一事实的两种说法: 微分形式是 Schrödinger 方程, 整体形式是 $\hat{U}$ 的么正性. 它保证概率诠释在整个演化过程中自洽.

Prop. 2 解的线性叠加

若 $|\psi_1(t)\rangle$ 与 $|\psi_2(t)\rangle$ 都是 Schrödinger 方程的解, 则对任意复数 c_1, c_2 , 线性组合 $c_1 |\psi_1(t)\rangle + c_2 |\psi_2(t)\rangle$ 也是解.

Pf 直接代入: Schrödinger 方程对态矢量是线性的, 两端同时乘以常数后相加, 等号保持. 因此初值 $|\psi(t_0)\rangle = \sum_n c_n |\psi_n(t_0)\rangle$ 的解恰为各分量的解之和. □

叠加原理是量子力学干涉现象的来源: 若初态是若干能量本征态的叠加, 则各分量各自演化 (相差不同的相位), 它们的相对相位随时间改变, 导致干涉图案的演化.

4.2 不含时 Hamilton 算符

当 $\hat{H}$ 不显含时间时, 时间演化算符是单参数么正群, 由 Stone 定理取指数.

Thm. 1 不含时演化

若 $\hat{H}$ 不显含时间, 则

$$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}. \quad (4.1)$$

态矢量的解为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle, \quad c_n = \langle E_n | \psi(t_0) \rangle, \quad (4.2)$$

其中 E_n 与 $|E_n\rangle$ 是 $\hat{H}$ 的本征值与本征矢量.

Pf 指数形式(4.1) 两边都是初值问题 $i\hbar\partial_t \hat{U} = \hat{H}\hat{U}$, $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$ 的解, 由唯一性相等. 再对初态作能量本征展开 $|\psi(t_0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$, 则

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle.$$

□

式(4.2) 是 Schrödinger 绘景中态矢量运动的显式形式: 各能量本征分量的系数 c_n 不变, 仅各自带上随时间线性增长的相位 $-iE_n(t-t_0)/\hbar$. 整个态矢量的运动完全由初态在能量本征基下的展开和能谱 $\{E_n\}$ 决定.

4.3 能量本征态与定态

Def. 1 定态

不含时 Hamilton 算符的能量本征态

$$|E_n(t)\rangle = e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle$$

称为定态. 定态只改变整体相位, 不改变任何概率幅的模方.

Prop. 3 定态中概率不随时间改变

设 $|E(t)\rangle$ 是能量本征值为 E 的定态, $\hat{A}$ 是任意不含时间的可观测量. 则测量概率与期望值均为常数:

$$p_a(t) = |\langle a | E(t) \rangle|^2 = |\langle a | E \rangle|^2, \quad \langle E(t) | \hat{A} | E(t) \rangle = \langle E | \hat{A} | E \rangle.$$

Pf 定态只含整体相位 $e^{-iEt/\hbar}$, 而 $|\langle a | E(t) \rangle|^2$ 与 $\langle E(t) | \hat{A} | E(t) \rangle$ 都是双线性的, 整体相位的模方为 1, 故两种表达均不含该相位. □

Eg. 1 两能级系统的定态与非定态

自旋 $\frac{1}{2}$ 系统在磁场 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中的 Hamilton 算符为 $\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega_0\hat{\sigma}_z$ (取 $\omega_0 > 0$). 本征态 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 的能量分别为 $\frac{1}{2}\hbar\omega_0$ 与 $-\frac{1}{2}\hbar\omega_0$. 若初态为 $|+\rangle$, 它是定态, 概率分布不变. 若初态为 $|+x\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$, 则

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_0 t/2} |+\rangle + e^{+i\omega_0 t/2} |-\rangle \right),$$

其中取了 $t_0 = 0$ 且已把公共相位吸收到定义. 测量 $\hat{\sigma}_z$ 的概率始终各为 $\frac{1}{2}$, 但测量 $\hat{\sigma}_x$

的概率随时间摆动:

$$p_{+x}(t) = |\langle +x | \psi(t) \rangle|^2 = \cos^2 \frac{\omega_0 t}{2},$$

这是非定态干涉的直接表现. 这个例子将在第四部分详细讨论.

4.4 范数守恒与概率流

范数守恒只说明总概率不随时间改变. 在坐标表象中, 概率还可以在空间各处流动, 这由连续性方程描述.

Prop. 4 概率密度与概率流

设 $\psi(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x} | \psi(t) \rangle$ 为坐标表象波函数, 定义概率密度 $\rho(\mathbf{x}, t) = |\psi(\mathbf{x}, t)|^2$ 与概率流

$$\mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*),$$

则 ρ 与 $\mathbf{j}$ 满足连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

Pf 对 $\rho = \psi^* \psi$ 求偏导并代入含坐标表象的 Schrödinger 方程 $i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \psi^* \partial_t \psi + \psi \partial_t \psi^* = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = -\nabla \cdot \mathbf{j},$$

其中最后一步是把梯度作用于 $\mathbf{j}$ 的定义后整理所得. 对全空间积分并应用 Gauss 定理, 概率流经无穷远边界为零, 恢复范数守恒. $\square$

概率流 $\mathbf{j}$ 与动量算符的关系为 $\mathbf{j} = \frac{1}{m} \text{Re}(\psi^* \hat{\mathbf{p}} \psi)$, 而 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 是动量算符在坐标表象的表示. 连续性方程说明量子概率是局域守恒的流, 这与经典流体的守恒完全类似, 只是概率流由波函数的相位梯度决定.

4.5 显含时间的 Hamilton 算符

当 $\hat{H}$ 显含时间时, (4.1) 不再成立, 因为不同时刻的瞬时 Hamilton 算符可能不对易. 解由时间编序指数给出.

Thm. 2 时间编序指数

显含时间的 Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$ 对应的时间演化算符为

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(\tau) d\tau \right], \quad (4.3)$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间编序符号, 把算符乘积按时间从右到左排列. 形式上, (4.3) 定义为无穷乘积

$$\hat{U}(t, t_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \hat{U}(t, t_{N-1}) \cdots \hat{U}(t_2, t_1) \hat{U}(t_1, t_0),$$

其中 $t_0 < t_1 < \cdots < t_N = t$ 是区间 $[t_0, t]$ 的 N 等分.

Pf 把区间分成 N 段, 由群性质 $\hat{U}(t, t_0) = \Pi_j \hat{U}(t_{j+1}, t_j)$. 对每段用(3.6),

$$\hat{U}(t_{j+1}, t_j) \simeq \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_j) \Delta t\right], \quad \Delta t = \frac{t - t_0}{N}.$$

相乘时各指数项一般不对易, 乘积的顺序严格保留时间的顺序, 这就是 $\mathcal{T}$ 的来源. 取极限即得(4.3). □

把每个指数因子展开成级数并乘开, 得到 Dyson 级数:

$$\hat{U}(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \cdots \hat{H}(t_n), \quad (4.4)$$

其中 $n=0$ 项为 $\hat{I}$. 这一级数在量子力学与量子场论中都是把演化按”相互作用作用多少次”展开的基本工具.

测量作用下的态矢量

前几节讨论的是闭合系统在两次测量之间的么正演化. 测量本身是一个非么正过程: 测量假设(2.2) 把态矢量投影到某一本征空间, 从而破坏干涉. 在 Schrödinger 绘景中, 测量作用的对象仍是随时间演化的态矢量, 因此概率与投影都应取时刻 t 的态.

5.1 投影假设的绘景形式

设时刻 t 测量可观测量 $\hat{A}$, 系统在测量前的态为 $|\psi(t)\rangle$. 由测量假设, 结果为 a_n 的概率为

$$p_n(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle = |\langle a_n | \psi(t) \rangle|^2 \quad (\text{非简并情形}), \quad (5.1)$$

测量后态投影为

$$|\psi_+(t)\rangle = \frac{\hat{P}_n |\psi(t)\rangle}{\sqrt{p_n(t)}}. \quad (5.2)$$

(5.1) 是 Born 规则在任意时刻 t 的形式, 它把时间依赖全部放在态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 中, 而 $\hat{A}$ 与其本征投影族 $\{\hat{P}_n\}$ 保持固定.

Prop. 1 概率的时间依赖

若测量前态由(3.1) 演化, 则

$$p_n(t) = \langle \psi(t_0) | \hat{P}_n | \psi(t_0) \rangle$$

当且仅当 $[\hat{P}_n, \hat{U}(t, t_0)] = 0$ 时成立; 一般而言概率随时间改变, 改变的速率由

$$\frac{d}{dt} p_n(t) = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{P}_n, \hat{H}(t)] | \psi(t) \rangle$$

给出.

Pf 由(5.1),

$$\frac{d}{dt} p_n(t) = \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \hat{H} \psi | \hat{P}_n \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{P}_n \hat{H} \psi \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{P}_n, \hat{H}] | \psi \rangle,$$

其中用到了 Schrödinger 方程与 $\hat{H}$ 的自伴性. 概率不随时间改变 $\iff \langle [\hat{P}_n, \hat{H}] \rangle = 0$ 对一切初态成立 $\iff [\hat{P}_n, \hat{H}] = 0$. 若 $[\hat{P}_n, \hat{H}] = 0$, 则 $\hat{P}_n$ 与 $\hat{U} = e^{-i\hat{H}\tau/\hbar}$ 对易, 于是 $p_n(t) = p_n(t_0)$. $\square$

特别地, 对不含时 $\hat{H}$ 的本征投影 $\hat{P}_n$, 恒有 $[\hat{P}_n, \hat{H}] = 0$, 因此能量测量的概率分布完全不变——这正是能量本征分量系数守恒的表现.

5.2 初态制备与相继测量

测量同时扮演两个角色：读出信息，并把系统制备到确定的后续态。式(5.2)正是制备过程：若测得 a_n ，则测量后的态以 $\hat{P}_n |\psi(t)\rangle / \sqrt{p_n(t)}$ 重新归一化，成为下一次演化的初态。测量前后演化与投影的时间顺序可概括为

Meth. 1 Schrödinger 绘景中的测量序列

在闭合演化中插入测量时，按时间顺序交替应用两种映射：

$$|\psi(t)\rangle \xrightarrow{\text{演化}} \hat{U}(t', t) |\psi(t)\rangle \xrightarrow{\text{测量 } a_n} \frac{\hat{P}_n \hat{U}(t', t) |\psi(t)\rangle}{\|\hat{P}_n \hat{U}(t', t) |\psi(t)\rangle\|}.$$

演化算符保持范数，而投影算符减小范数，故投影后必须重新归一化。

Eg. 1 相继测量与互不对易可观测量

对态 $|\psi\rangle$ 依次测量 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 。设第一次测得 a_n ，概率为 $p_n = \langle \psi | \hat{P}_n^A | \psi \rangle$ ，态变为 $\hat{P}_n^A |\psi\rangle / \sqrt{p_n}$ 。第二次测量 $\hat{B}$ 得到 b_m 的条件概率为 $\langle \psi'_n | \hat{P}_m^B | \psi'_n \rangle$ ，其中 $|\psi'_n\rangle = \hat{P}_n^A |\psi\rangle / \sqrt{p_n}$ 。联合概率为

$$p_{nm} = \langle \psi | \hat{P}_n^A | \psi \rangle \cdot \langle \psi'_n | \hat{P}_m^B | \psi'_n \rangle = \langle \psi | \hat{P}_n^A \hat{P}_m^B \hat{P}_n^A | \psi \rangle,$$

一般不等于把两次测量顺序交换所得的概率，除非 $[\hat{P}_n^A, \hat{P}_m^B] = 0$ 。这正是位置与动量、或 x 与 z 方向自旋等互不对易可观测量的测量次序依赖性的来源。

Eg. 2 量子 Zeno 效应

把处于 $[0, T]$ 内的演化等分为 N 段，每段 $\Delta t = T/N$ 后测量一次可观测量 $\hat{A}$ ，并仅保留测得某个指定结果的分量。每段作用 $\hat{P}\hat{U}(\Delta t)$ ，总作用为 $(\hat{P}\hat{U}(\Delta t))^N$ 。对 $\hat{P} = |a\rangle\langle a|$ (一维投影) 展开

$$\hat{P}\hat{U}(\Delta t)\hat{P} = e^{-iE\Delta t/\hbar} \left[1 - \frac{(\Delta t)^2}{2\hbar^2} \Delta_H^2 \right] |a\rangle\langle a| + O(\Delta t^3),$$

其中 $E = \langle a | \hat{H} | a \rangle$ ， $\Delta_H^2 = \langle a | \hat{H}^2 | a \rangle - \langle a | \hat{H} | a \rangle^2$ 是能量的方差， $e^{-iE\Delta t/\hbar}$ 是公共相位。每段演化后留在 $|a\rangle$ 的幅度都乘上 $\left[1 - \Delta t^2 \Delta_H^2 / (2\hbar^2) \right]$ ， N 段后留在 $|a\rangle$ 的概率为

$$\left[1 - \frac{\Delta t^2 \Delta_H^2}{2\hbar^2} \right]^{2N} \simeq \exp \left[-\frac{T^2 \Delta_H^2}{N\hbar^2} \right] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1.$$

因此频繁测量冻结了演化，态几乎不再离开 $|a\rangle$ ，此即量子 Zeno 效应：对能量方差有限的态，测量频率越高，系统被“钉”在原状态上越紧。

Part III

可观测量算符

本部分研究 Schrödinger 绘景中保持固定不变的第二类对象: 可观测量算符. 内容包括算符的显式与隐式时间依赖, 期望值与矩阵元, Ehrenfest 定理与守恒量判定, 以及密度算符在绘景中的演化.

内容概要

- 理解 Schrödinger 绘景中算符不携带动力学时间依赖.
- 掌握期望值的时间依赖与 Ehrenfest 定理.
- 掌握守恒量的充分条件与概率分布不变性.
- 理解矩阵元与物理预测的绘景不变性.
- 掌握密度算符的定义与 von Neumann 方程.

绘景中算符的时间依赖

6.1 隐式与显式时间依赖

在 Schrödinger 绘景中, 态矢量承担全部时间演化. 因此算符本身只可能有显式的 (参数式的) 时间依赖, 绝无动力学的时间依赖: 算符的形式在 t_0 时刻被定义之后, 除非系统受到随时间变化的外场, 否则它不再改变.

Def. 1 绘景中算符的时间依赖

Schrödinger 绘景中的可观测量算符写作 $\hat{A}_S(t)$. 若它不显式依赖时间, 则写作 $\hat{A}_S$, 且

$$\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} = 0.$$

显式时间依赖来自随时间变化的外部参数 (外场, 边界条件等), 此时 $\partial \hat{A}_S / \partial t \neq 0$ 但该依赖是预先给定的函数, 不由动力学方程决定.

Eg. 1 显式时间依赖的来源

处于含时外场中的原子, 其 Hamilton 算符

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 - \hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}(t)$$

显式依赖时间 (外场 $\mathbf{E}(t)$ 是给定的时间函数), 而偶极矩算符 $\hat{\mathbf{d}}$ 本身仍是固定算符. 又如势阱宽度随时间变化的粒子, 其位置与动量算符仍固定, 只是 Hamilton 算符显式含 t . 在这两个例子里, 所谓“算符随时间变化”都只是参数变化, 算符作为抽象对象没有运动.

这里要强调一个容易混淆之处. 算符的期望值 $\langle \psi(t) | \hat{A}_S | \psi(t) \rangle$ 随时间改变, 这并不表示 $\hat{A}_S$ 变了, 而是态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 在 $\hat{A}_S$ 的固定本征投影之间运动了. 绘景的全部要点就是把“谁在运动”固定下来: Schrödinger 绘景选择“态运动, 算符不动”.

6.2 本征系统固定不变

Prop. 1 本征系统不随时间改变

若 $\hat{A}_S$ 不显式依赖时间, 则它的本征值 $\{a_n\}$, 本征矢量 $\{|a_n\rangle\}$ 与本征投影 $\{\hat{P}_n\}$ 均不随时间改变. 测量结果的集合 $\{a_n\}$ 是绘景中的固定数据.

Pf 本征方程 $\hat{A}_S |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle$ 不涉及时间, 其解 $\{a_n, |a_n\rangle\}$ 由 $\hat{A}_S$ 唯一确定, 与 t 无关. 本征投影 $\hat{P}_n = |a_n\rangle \langle a_n|$ (或对简并情形取本征空间投影) 同样固定. $\square$

这一命题看起来平淡, 却是理解绘景差异的关键. 在 Heisenberg 绘景中, 同样的算符变成 $\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger \hat{A}_S \hat{U}$, 其本征矢量 $|a_n(t)\rangle = \hat{U}^\dagger |a_n\rangle$ 随时间转动, 但本征值与 $\hat{U}$ 么正保持的谱不变; 两种绘景给出相同的测量结果集合 $\{a_n\}$. Schrödinger 绘景把这些本征矢量固定在时刻 t_0 的位置上, 让态矢量去追赶它们.

期望值与矩阵元

7.1 期望值的时间依赖

Def. 1 期望值

可观测量 $\hat{A}$ 在态 $|\psi(t)\rangle$ 中的期望值为

$$\langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t) | \hat{A} \psi(t) \rangle = \sum_n a_n p_n(t), \quad p_n(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle. \quad (7.1)$$

由(3.1),

$$\langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{U}(t, t_0)^\dagger \hat{A} \hat{U}(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle.$$

此式提示了两种计算路径: 在 Schrödinger 绘景中保持 $\hat{A}$ 不变、把 $\hat{U}$ 作用在态上; 也可以形式上把 $\hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U}$ 看作”新的算符”. 后一种看法就是第四部分的 Heisenberg 绘景, 它不改变数值, 只是改变了时间的归属.

7.2 Ehrenfest 定理

期望值作为时间的函数满足一个一般的一阶方程, 由 Schrödinger 方程直接推出.

Thm. 1 Ehrenfest 定理

设 $\hat{A}_S(t)$ 是 Schrödinger 绘景中 (可能显式含时间的) 可观测量算符, 则

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{A}_S(t)] | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} | \psi(t) \rangle. \quad (7.2)$$

Pf 对期望值求导:

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \dot{\psi} | \hat{A} | \psi \rangle + \left\langle \psi \left| \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right| \psi \right\rangle + \langle \psi | \hat{A} | \dot{\psi} \rangle.$$

由 Schrödinger 方程 $i\hbar |\dot{\psi}\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 及其共轭,

$$\langle \dot{\psi} | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \hat{H} \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{A} | \psi \rangle, \quad \langle \psi | \hat{A} | \dot{\psi} \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{A} \hat{H} | \psi \rangle,$$

相加得到 $\frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi \rangle$, 即(7.2). □

Ehrenfest 定理是期望值层面的运动方程. 它把期望值对时间的导数表为对易子期望与显式时间依赖两项之和: 前者来自动力学, 后者来自外场参数的变化. 在经典极限下, 对易子期望趋于 Poisson 括号, 方程(7.2) 退化为经典力学中力学量的运动方程, 这正是对应原理的一个体现.

Eg. 1 坐标与动量的 Ehrenfest 定理

$$\text{对 } \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{x}}),$$

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{x}} | \psi \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle}{m}, \quad \frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = -\langle \psi | \nabla V(\hat{\mathbf{x}}) | \psi \rangle,$$

从而 $m \frac{d^2}{dt^2} \langle \psi | \hat{\mathbf{x}} | \psi \rangle = -\langle \psi | \nabla V | \psi \rangle$, 即牛顿第二定律的期望值形式. 但要注意 $-\langle \nabla V \rangle \neq -\nabla V(\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle)$ 一般成立; 只有对位置的三次以上矩可忽略的窄波包 (或简谐势), 期望值才严格按经典轨迹运动.

Pf 第一式由 $[\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}^2/2m] = i\hbar\hat{\mathbf{p}}/m$ 及(7.2) 得到. 第二式利用 $[\hat{\mathbf{p}}, V(\hat{\mathbf{x}})] = -i\hbar\nabla V(\hat{\mathbf{x}})$ (对多项式势由 $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{x}}^n]$ 递推, 对一般势由坐标表象计算), 得

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | -i\hbar\nabla V | \psi \rangle = -\langle \psi | \nabla V | \psi \rangle. \quad \square$$

7.3 守恒量

Def. 2 守恒量

若可观测量 $\hat{A}_S$ 不显式依赖时间, 且与 Hamilton 算符对易:

$$[\hat{A}_S, \hat{H}] = 0, \quad (7.3)$$

则称 $\hat{A}_S$ 为守恒量 (运动常数).

Cor. 1 守恒量的期望值不变

若(7.3) 成立, 则对一切态与一切 t ,

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = 0.$$

Pf 在 Ehrenfest 定理(7.2) 中取 $\partial\hat{A}/\partial t = 0$ 与 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 右端两项均为零. $\square$

期望值不变只是守恒量的较弱结论. 事实上守恒量的完整概率分布都不随时间改变, 这由下面的定理给出.

Thm. 2 守恒量的分布不变性

若 $\hat{A}$ 与不含时的 $\hat{H}$ 对易, 则对任何初态

$$p_n(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{P}_n | \psi(t_0) \rangle$$

对所有 t 成立: $\hat{A}$ 的测量概率分布完全不随时间改变.

Pf 由 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 及谱分解 $\hat{A} = \sum_n a_n \hat{P}_n$ 得每个本征投影都与 $\hat{H}$ 对易, 从而与

$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}$ 对易. 于是

$$p_n(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_n \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{U}^\dagger \hat{P}_n \hat{U} \psi(t_0) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{P}_n \psi(t_0) \rangle.$$

□

典型例子: $\hat{H}$ 本身与自身对易, 故能量分布守恒; 对中心势 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}] = 0$, 角动量各分量及其平方分布守恒. 守恒量意味着系统的某个本征投影构成不变子空间: 若初态在 $\hat{P}_n$ 的像中, 则它永远留在其中.

Eg. 2 自由粒子中动量的分布守恒

自由粒子 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$. 由于 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}] = 0$, 动量测量概率分布不随时间改变. 坐标期望值按 $\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle(t) = \langle \hat{\mathbf{x}} \rangle(0) + \frac{\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{m}t$ 直线运动, 但动量分布不变, 波包宽度在动量空间不变而在坐标空间随时间展宽. 这是(7.3)与第 10.1 小节波包例题的共同基础.

7.4 矩阵元的绘景不变性

物理预测最终都是某些矩阵元的模方或期望值. 绘景变换应当不改变这些数值, 否则两种绘景就不是同一物理内容的两种描述.

Thm. 3 矩阵元的绘景不变性

设 $\hat{V}(t)$ 是任意么正绘景变换,

$$|\psi_V(t)\rangle = \hat{V}(t)^\dagger |\psi_S(t)\rangle, \quad \hat{A}_V(t) = \hat{V}(t)^\dagger \hat{A}_S(t) \hat{V}(t).$$

则对任意态 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$ 与任意算符 $\hat{A}$,

$$\langle \phi_V(t) | \hat{A}_V(t) | \psi_V(t) \rangle = \langle \phi_S(t) | \hat{A}_S(t) | \psi_S(t) \rangle. \quad (7.4)$$

特别地, 期望值与测量概率在所有绘景中取相同数值.

Pf 直接代入:

$$\langle \phi_V | \hat{A}_V | \psi_V \rangle = \langle \hat{V}^\dagger \phi_S | \hat{V}^\dagger \hat{A}_S \hat{V} \hat{V}^\dagger \psi_S \rangle = \langle \hat{V}^\dagger \phi_S | \hat{V}^\dagger \hat{A}_S \psi_S \rangle = \langle \phi_S | \hat{A}_S \psi_S \rangle,$$

其中两步分别用到 $\hat{V}\hat{V}^\dagger = \hat{I}$ 与么正算符保持内积. □

(7.4) 是“绘景”概念的基石: 绘景不是物理假设, 而只是数学表述的自由度. 任何合法的绘景变换都同时移动态与算符, 使矩阵元保持不变. Schrödinger 绘景对应 $\hat{V}(t) = \hat{I}$ 的平凡选择; 其他选择把时间依赖转移到算符上, 将在第四部分讨论.

密度算符与混合态

态矢量只能描述纯态. 当系统处于若干纯态的经典概率混合 (例如统计系综, 或与环境纠缠的子系统的部分描述) 时, 需要密度算符. 在 Schrödinger 绘景中, 密度算符同样携带全部时间演化.

8.1 密度算符

Def. 1 密度算符

设系统以概率 p_i 处于纯态 $|\psi_i\rangle$ ($\sum_i p_i = 1, p_i \geq 0$), 则密度算符为

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (8.1)$$

Prop. 1 密度算符的基本性质

密度算符满足:

1. 自伴性: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$;
2. 非负性: 对任意 $|\phi\rangle$, $\langle \phi | \hat{\rho} | \phi \rangle \geq 0$;
3. 迹归一: $\text{Tr} \hat{\rho} = 1$.

可观测量 $\hat{A}$ 在系综中的期望值为

$$\langle \hat{A} \rangle_{\hat{\rho}} = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{A}) = \sum_i p_i \langle \psi_i | \hat{A} | \psi_i \rangle. \quad (8.2)$$

此外 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 \leq 1$, 等号成立当且仅当 $\hat{\rho}$ 描述纯态.

Pf 由定义(8.1) 直接验证三条性质; 其中迹归一用到 $\text{Tr} |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = 1$ 与 $\sum_i p_i = 1$. 期望值:

$$\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{A}) = \sum_i p_i \text{Tr}(\hat{A} |\psi_i\rangle \langle \psi_i|) = \sum_i p_i \langle \psi_i | \hat{A} | \psi_i \rangle.$$

对 $\text{Tr} \hat{\rho}^2$: 在 $\hat{\rho}$ 的本征基中 $\hat{\rho} = \sum_k r_k |r_k\rangle \langle r_k|$, 其中 $r_k \geq 0, \sum_k r_k = 1$. 于是 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 = \sum_k r_k^2 \leq (\sum_k r_k)^2 = 1$, 等号当且仅当只有一个 $r_k = 1$ 其余为零, 即纯态. $\square$

若 $\hat{\rho}$ 投影到一维子空间 $\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle \psi|$, 它描述纯态 $|\psi\rangle$, 密度算符表述退化为态矢量表述, 且 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 = 1$; 否则 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 < 1$, 描述混合态.

8.2 von Neumann 方程

在 Schrödinger 绘景中, 每个纯态 $|\psi_i\rangle$ 按 $|\psi_i(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi_i(t_0)\rangle$ 演化, 而混合概率 $\{p_i\}$ 不随时间改变 (它是经典概率, 不含量子相位). 因此密度算符按”两边夹”的么正变换演化.

Thm. 1 密度算符的演化

密度算符在 Schrödinger 绘景中按

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t, t_0) \hat{\rho}(t_0) \hat{U}^\dagger(t, t_0) \quad (8.3)$$

演化, 且满足 von Neumann 方程 (量子 Liouville 方程)

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)]. \quad (8.4)$$

Pf 由(8.1) 与 $|\psi_i(t)\rangle = \hat{U} |\psi_i(t_0)\rangle$,

$$\hat{\rho}(t) = \sum_i p_i |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| = \hat{U} \hat{\rho}(t_0) \hat{U}^\dagger,$$

即(8.3). 对时间求导:

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho} = \dot{\hat{U}} \hat{\rho}_0 \hat{U}^\dagger + \hat{U} \hat{\rho}_0 \dot{\hat{U}}^\dagger = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho} + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho} \hat{H} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}],$$

乘 $i\hbar$ 即得(8.4). □

von Neumann 方程(8.4) 与 Schrödinger 方程同构: 两者都是 $i\hbar$ 乘以时间导数等于 $\hat{H}$ 的对易作用. 对纯态 $\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle \psi|$, 它自动回到 Schrödinger 方程. 注意到 $\text{Tr} \hat{\rho}(t) = \text{Tr} \hat{\rho}(t_0)$ 与 $\text{Tr} \hat{\rho}^2(t)$ 均守恒, 后者说明么正演化不改变纯/混合程度.

Eg. 1 退相干概率与混合度的演化

考虑 $\hat{\rho}(0) = \frac{1}{2}(|+\rangle \langle +| + |-\rangle \langle -|)$ 在 $\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega_0 \hat{\sigma}_z$ 下演化. 由于 $[\hat{H}, \hat{\rho}] = 0$, $\hat{\rho}(t) = \hat{\rho}(0)$ 不变. 若取相干叠加 $\hat{\rho}(0) = |+\rangle \langle +|$, 则对角元保持 $\frac{1}{2}$ 不变, 而非对角元携带相位因子 $e^{\mp i\omega_0 t}$ 旋转: 这是纯态, $\text{Tr} \hat{\rho}^2 = 1$ 始终成立. 若仅保留对角元 (去掉相位), 得到混合态, $\text{Tr} \hat{\rho}^2 = \frac{1}{2}$. 么正演化本身不产生这样的混合, 混合只能来自测量或与环境纠缠.

8.3 约化密度算符

对复合系统 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, 当只关心子系统 A 时, 用偏迹把 B 的自由度求掉.

Def. 2 约化密度算符

设复合系统的密度算符为 $\hat{\rho}$, 则子系统 A 的约化密度算符为

$$\hat{\rho}_A = \text{Tr}_B \hat{\rho}, \quad \langle a | \text{Tr}_B \hat{\rho} a' \rangle = \sum_b \langle a \otimes b | \hat{\rho} a' \otimes b \rangle,$$

其中 $\{|b\rangle\}$ 是 B 的正交规范基. 子系统 A 中任意可观测量 $\hat{A} \otimes \hat{I}_B$ 的期望值为

$$\langle \hat{A} \otimes \hat{I}_B \rangle_{\hat{\rho}} = \text{Tr}_A (\hat{\rho}_A \hat{A}).$$

若复合系统处于纠缠纯态, 约化密度算符是混合态 ($\text{Tr} \hat{\rho}_A^2 < 1$): 子系统的信息不完整, 表现为统计混合. 子系统 A 自身的演化由 $\hat{\rho}_A(t) = \text{Tr}_B \hat{\rho}(t)$ 给出, 一般不再满足闭合的 von

Neumann 方程, 而满足含有耗散的非马尔可夫方程. 从 Schrödinger 绘景的角度看, $\hat{\rho}_A(t)$ 的”不可逆”演化正来源于全系统 $\hat{\rho}(t)$ 在么正演化下与 B 的纠缠扩散.

Part IV

与其他绘景的联系

本部分把 Schrödinger 绘景放到三种动力学绘景的整体图景中: 先建立一般绘景变换, 再给出 Heisenberg 绘景与相互作用绘景, 强调矩阵元与物理预测的绘景不变性, 最后用若干具体例子说明 Schrödinger 绘景中的计算.

内容概要

- 掌握一般绘景变换及其 Hamilton 算符变换公式.
 - 理解 Heisenberg 绘景的定义与 Heisenberg 方程.
 - 理解相互作用绘景的构造与适用场合.
 - 会用 Schrödinger 绘景处理自由粒子, 谐振子与自旋系统.
 - 体会绘景选择是计算的自由度而非物理内容.
-

绘景变换与三种绘景

9.1 绘景变换的一般理论

绘景变换由一族么正算符 $\hat{V}(t)$ 定义: 它同时重新标记态矢量与算符, 使矩阵元(7.4) 保持不变. 由 Schrödinger 绘景出发, 新绘景中的态为 $|\psi_V(t)\rangle = \hat{V}(t)^\dagger |\psi_S(t)\rangle$, 算符为 $\hat{A}_V(t) = \hat{V}(t)^\dagger \hat{A}_S(t) \hat{V}(t)$. 问题在于: 新态满足什么样的演化方程?

Thm. 1 绘景变换后的 Hamilton 算符

设 Schrödinger 绘景的 Hamilton 算符为 $\hat{H}_S(t)$, $\hat{V}(t)$ 为么正绘景变换. 则新绘景中的态矢量满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_V(t)\rangle = \hat{H}_V(t) |\psi_V(t)\rangle,$$

其中新的 Hamilton 算符为

$$\hat{H}_V(t) = \hat{V}(t)^\dagger \hat{H}_S(t) \hat{V}(t) - i\hbar \hat{V}(t)^\dagger \frac{d}{dt} \hat{V}(t). \quad (9.1)$$

Pf 由定义对 $|\psi_V\rangle = \hat{V}^\dagger |\psi_S\rangle$ 求导:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_V\rangle = i\hbar \frac{d\hat{V}^\dagger}{dt} |\psi_S\rangle + \hat{V}^\dagger \hat{H}_S |\psi_S\rangle = [\hat{V}^\dagger \hat{H}_S \hat{V} + i\hbar \dot{\hat{V}}^\dagger \hat{V}] |\psi_V\rangle.$$

由 $\hat{V}^\dagger \hat{V} = \hat{I}$ 求导得 $\dot{\hat{V}}^\dagger \hat{V} = -\hat{V}^\dagger \dot{\hat{V}}$, 代入即得(9.1). $\square$

公式(9.1) 说明绘景变换会改变“什么是能量算符”. 第一项是 $\hat{H}_S$ 的么正转动, 第二项来自绘景本身随时间变化 (“参考系” 在转). 若 $\hat{V}(t)$ 不含时, 第二项消失, 变换退化为普通的么正换基.

9.2 Heisenberg 绘景

Def. 1 Heisenberg 绘景

取 $\hat{V}(t) = \hat{U}(t, t_0)$ 的绘景称为 Heisenberg 绘景:

$$|\psi_H\rangle = \hat{U}(t, t_0)^\dagger |\psi_S(t)\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle, \quad (9.2)$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}(t, t_0)^\dagger \hat{A}_S(t) \hat{U}(t, t_0). \quad (9.3)$$

式(9.2) 说明 Heisenberg 绘景中的态矢量冻结在初始时刻 t_0 , 不再随时间运动; 全部时间依赖转移到算符(9.3) 上. 这就是 Schrödinger 绘景的镜像: 前者“算符不动, 态运动”, 后者“态不动, 算符运动”. 图 2 对比了两种绘景中两类对象的时间行为.

(a) Schrödinger 绘景: 态矢量运动, 算符固定 (b) Heisenberg 绘景: 算符运动, 态矢量固定

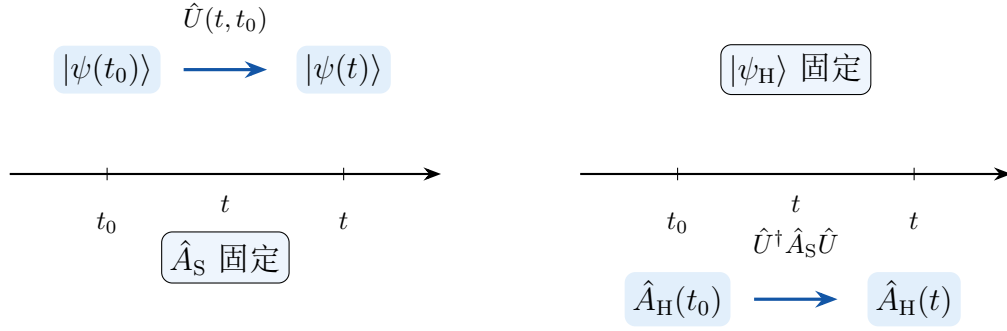


图 2: Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景的时间行为对比. 图中箭头表示随时间的运动: 绘景 (a) 中运动的是态矢量 $|\psi(t)\rangle$, 算符 $\hat{A}_S$ 固定; 绘景 (b) 中运动的是算符 $\hat{A}_H(t)$, 态矢量 $|\psi_H\rangle$ 固定. 两种描述在任意时刻给出相同的矩阵元与物理预测.

Thm. 2 Heisenberg 方程

若 $\hat{H}_S$ 不显含时间, 则 Heisenberg 绘景中的算符满足

$$\frac{d}{dt}\hat{A}_H(t) = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_H, \hat{A}_H(t)] + \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t}\right)_H, \quad (9.4)$$

其中 $\hat{H}_H = \hat{U}^\dagger \hat{H}_S \hat{U} = \hat{H}_S$ (不含时的 $\hat{H}$ 在 Heisenberg 绘景中不变), $(\partial \hat{A}_S / \partial t)_H = \hat{U}^\dagger (\partial \hat{A}_S / \partial t) \hat{U}$.

Pf 对(9.3)求导. 利用不含时情形的 $\frac{d}{dt}\hat{U} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}_S\hat{U}$ 与 $\frac{d}{dt}\hat{U}^\dagger = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}_S$,

$$\frac{d}{dt}\hat{A}_H = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}_S\hat{A}_S\hat{U} - \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{A}_S\hat{H}_S\hat{U} + \hat{U}^\dagger\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t}\hat{U} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_H, \hat{A}_H] + \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t}\right)_H.$$

□

Heisenberg 方程(9.4) 与 Ehrenfest 定理(7.2) 形式相同, 但意义不同: 前者是算符的算符方程, 后者是期望值的数方程. 两者都是对易子 $[\hat{H}, \hat{A}]$ 的表现, 分别从算符层和态层给出时间依赖. 在 Schrödinger 绘景中, 守恒条件 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 表现为算符不动、分布不变; 在 Heisenberg 绘景中, 同样条件表现为 $d\hat{A}_H/dt = 0$, 即算符本身是运动常数.

两种绘景的互补性

Schrödinger 绘景把问题几何化: 态矢量在固定算符的”坐标架”中转动. 它适合直观理解波函数演化, 也是本讲义的主题. Heisenberg 绘景把动力学代数化: 算符满足算符方程, 态不演化, 与经典力学中相空间函数满足的运动方程形式对应, 也便于微扰展开. 无论选择哪个绘景, 可观测的结果——本征值集合, 概率, 期望值——完全相同.

9.3 相互作用绘景

当 $\hat{H}_S = \hat{H}_0 + \hat{V}$ 且 $\hat{H}_0$ 可以精确求解时, 把 $\hat{H}_0$ 造成的”自由”演化吸收到算符里, 只让相互作用驱动态矢量, 往往使计算更简单. 这就是相互作用绘景.

Def. 2 相互作用绘景

取 $\hat{V}(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar}$ (设 $\hat{H}_0$ 不含时) 的绘景称为相互作用绘景 (Dirac 绘景):

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} |\psi_S(t)\rangle, \quad (9.5)$$

$$\hat{A}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{A}_S e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}. \quad (9.6)$$

Thm. 3 相互作用绘景中的演化

在相互作用绘景中, 态矢量满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad \hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}. \quad (9.7)$$

Pf 由(9.1) 取 $\hat{V} = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar}$,

$$\hat{H}_I = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{H}_S e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} - i\hbar \cdot \frac{i\hat{H}_0}{\hbar} = \hat{H}_0 + \hat{V}_I - \hat{H}_0 = \hat{V}_I,$$

即(9.7). □

相互作用绘景处于两种极端之间: 算符承担 $\hat{H}_0$ 的时间演化, 态矢量承担 $\hat{V}$ 的时间演化. 它特别适合含时间微扰 (如 $\hat{V}_I(t)$ 含振荡因子的电磁场作用), 也是 Dyson 级数(4.4) 最常用的场合. 三种绘景与时间演化归属的关系可概括为表 1.

绘景	态矢量的时间依赖	算符的时间依赖
Schrödinger 绘景	$\hat{U}(t, t_0)$ (全部)	无 (固定)
Heisenberg 绘景	无 (固定)	$\hat{U}(t, t_0)^\dagger (\dots) \hat{U}(t, t_0)$ (全部)
相互作用绘景	$\hat{V}_I(t)$ (相互作用)	$e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} (\dots) e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$ (自由)

Table 1: 三种动力学绘景对时间演化的归属. 所有绘景给出相同的矩阵元与物理预测; 区别只在计算的便利.

例子

以下例子都在 Schrödinger 绘景中求解：先求时间演化算符或直接解 Schrödinger 方程得到 $|\psi(t)\rangle$ ，再据此读出概率与期望值。

10.1 自由粒子波包

Eg. 1 Gaussian 波包的展宽

一维自由粒子 $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ ，初态为动量中心在 p_0 的 Gaussian 波包

$$\psi(x, 0) = (2\pi\sigma_0^2)^{-1/4} \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma_0^2} + \frac{ip_0x}{\hbar}\right].$$

用动量本征态展开并在动量空间求解：动量波函数仍是 Gaussian $\varphi(p) \propto \exp[-(p - p_0)^2\sigma_0^2/\hbar^2]$ ，且动量分布 $|\varphi(p)|^2$ 是守恒量（因为 $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$ ）。把 $\varphi(p)$ 乘以 $e^{-ip^2t/2m\hbar}$ 后 Fourier 反变换，得到

$$\psi(x, t) = (2\pi\sigma_0^2)^{-1/4} \alpha^{-1/2} \exp\left[-\frac{(x - p_0t/m)^2}{4\sigma_0^2\alpha}\right] \exp\left[\frac{ip_0}{\hbar}\left(x - \frac{p_0t}{2m}\right)\right], \quad (10.1)$$

其中 $\alpha = 1 + i\hbar t/(2m\sigma_0^2)$ 。由此

$$\langle \hat{x} \rangle(t) = \frac{p_0}{m}t, \quad \sigma_x(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2}.$$

波包中心按经典匀速运动（Ehrenfest 定理），而宽度随时间展宽；展宽时间尺度为 $2m\sigma_0^2/\hbar$ 。质量越轻、初始越窄的波包，展宽越快——这正是动量分布的有限宽度与自由运动的色散关系 $\omega(p) = p^2/2m\hbar$ 共同决定的。

Pf 验证式(10.1) 满足 Schrödinger 方程即可，但更直接的是动量空间求解。初态的动量波函数为

$$\varphi(p) = \left(\frac{2\sigma_0^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(p - p_0)^2\sigma_0^2}{\hbar^2}\right].$$

动量本征态 $|p\rangle$ 在 Schrödinger 绘景中演化为 $e^{-ip^2t/2m\hbar}|p\rangle$ ，故

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(p) e^{ipx/\hbar} e^{-ip^2t/2m\hbar} dp.$$

被积函数是指数的二次型，对 p 的积分是 Gaussian 积分，完成配方后得到(10.1)。其中 $|\alpha|^{-1}$ 给出密度 $|\psi|^2 \propto \exp[-(x - p_0t/m)^2/(2\sigma_x(t)^2)]$ ，直接读出 $\sigma_x(t)$ 。□

10.2 谐振子与相干态

Eg. 2 相干态的经典轨迹

谐振子 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$, 其中 $\hat{a} = \sqrt{m\omega/2\hbar}\hat{x} + i\hat{p}/\sqrt{2m\hbar\omega}$. 相干态 $|\alpha\rangle$ 满足 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, 展开为

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

每个 Fock 态 $|n\rangle$ 携带相位 $e^{-i(n+1/2)\omega t}$, 因此

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}\rangle. \quad (10.2)$$

于是

$$\langle \hat{x} \rangle(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\alpha e^{-i\omega t} + \alpha^* e^{i\omega t}),$$

写成实振幅 $X_0 = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\alpha + \alpha^*)$ 与初相位, 这就是经典谐振子的简谐运动 $x_c(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$. 相干态的坐标波包形状不变、宽度固定为 $\sqrt{\hbar/2m\omega}$ 且处处等于零点的基态宽度, 它在势阱里整体往返而不展宽, 是量子经典对应最直观的例子之一.

Pf 式(10.2): 对 $|\alpha\rangle$ 展开后逐项作用 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$,

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+1/2)\omega t} |n\rangle = e^{-i\omega t/2} e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{(\alpha e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle,$$

即得. 期望值由 $\hat{x} = \sqrt{\hbar/2m\omega}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ 与 $\langle \alpha|\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha$ 得到. $\square$

10.3 自旋-1/2 在均匀磁场中

Eg. 3 自旋进动

自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子处于沿 z 方向的均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{z}$, Hamilton 算符取 $\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega_0\hat{\sigma}_z$ ($\omega_0 > 0$). 设 $t = 0$ 时自旋沿 $+x$ 方向: $|\psi(0)\rangle = |+\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$. 由(4.1) 得

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_0 t/2} |+\rangle + e^{+i\omega_0 t/2} |-\rangle \right). \quad (10.3)$$

测量 $\hat{\sigma}_z$ 的概率恒为 $\frac{1}{2}$ (能量分布守恒), 而

$$p_{+x}(t) = |\langle +x|\psi(t)\rangle|^2 = \cos^2 \frac{\omega_0 t}{2}, \quad \langle \hat{\sigma}_x \rangle(t) = \cos \omega_0 t, \quad \langle \hat{\sigma}_y \rangle(t) = \sin \omega_0 t.$$

在 Bloch 球上看, 态矢量绕 z 轴以角频率 ω_0 进动, 其在 xy 平面的投影长度不变. 这正是不含时 Hamilton 算符下非定态干涉的完整图像.

Pf 由(4.1) 把 $e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{-i\omega_0 t\hat{\sigma}_z/2}$ 作用到 $|+\rangle$: $\hat{\sigma}_z|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle$, 故 $e^{-i\omega_0 t\hat{\sigma}_z/2}|\pm\rangle = e^{\mp i\omega_0 t/2}|\pm\rangle$, 即得(10.3). 概率与期望值由直接内积计算. 用测量后投影(5.2), 若在 t 时刻测到 $\sigma_x = +1$, 态变为 $|+\rangle$, 进动重新从 $+x$ 开始——测量的随机投影不断重置相位. $\square$

10.4 二能级系统与 Rabi 振荡

Eg.4 Rabi 振荡

二能级系统 $\hat{H}_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0\hat{\sigma}_z$ (本征态 $|+\rangle, |-\rangle$) 受频率为 ω 的含时驱动

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_+e^{-i\omega t} + \hat{\sigma}_-e^{i\omega t}), \quad \hat{\sigma}_{\pm} = \frac{\hat{\sigma}_x \pm i\hat{\sigma}_y}{2}.$$

在相互作用绘景中, 取 $\hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar}\hat{V}e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$, 其中 $\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$. 由于 $\hat{\sigma}_{\pm}$ 是 $\hat{\sigma}_z$ 的升降算符, 快速振荡因子被吸收, 在旋转波近似下保留

$$\hat{V}_I(t) \simeq \frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_+ + \hat{\sigma}_-) = \frac{\hbar}{2}\Omega\hat{\sigma}_x$$

(频率恰为 ω_0 的共振情形, 失谐量 $\Delta = \omega - \omega_0$ 可类似处理). 相互作用绘景中态矢量满足(9.7), 即

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} c_+(t) \\ c_-(t) \end{pmatrix} = \frac{\Omega}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_+(t) \\ c_-(t) \end{pmatrix}.$$

从 $|-\rangle$ 出发 ($c_-(0) = 1$), 解为

$$p_+(t) = |c_+(t)|^2 = \sin^2 \frac{\Omega t}{2},$$

即概率在 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 之间以 Rabi 频率 Ω 完全振荡. 更一般地, 计入失谐 Δ 后, 广义 Rabi 频率为 $\tilde{\Omega} = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}$, 振荡幅度降至 $\Omega^2/\tilde{\Omega}^2$.

这一例子里, 选择相互作用绘景使时间依赖从算符 (驱动场) 转移到概率幅, 直接得到解耦的常系数方程. 若坚持在 Schrödinger 绘景中求解, 则要处理显含时间 Hamilton 算符的时间编序指数(4.3), 计算明显繁琐. 这正说明绘景是计算的自由度, 而非物理内容.

总结

Schrödinger 绘景是量子力学中最直观的动力学描述, 它的全部内容可以归结为三类对象及其关系:

1. 固定数据: Hilbert 空间 $\mathcal{H}$, 可观测量算符 $\hat{A}_S$ 及其本征投影族 $\{\hat{P}_n\}$, Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$ 的算符形式. 这些都在初始时刻一次性给定, 不随时间改变.
2. 运动对象: 态矢量 $|\psi(t)\rangle$, 由时间演化算符 $\hat{U}(t, t_0)$ (幺正, 满足群性质) 或等价的 Schrödinger 方程 $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 决定. 不含时的 $\hat{H}$ 给出 $\hat{U} = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}$, 能量本征分量只获得线性相位; 显含时间的 $\hat{H}$ 给出时间编序指数.
3. 读出规则: 概率 $p_n(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_n | \psi(t) \rangle$ 与期望值 $\langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$ 随时间改变, 因为态矢量在本征投影间运动; 概率流满足连续性方程. Ehrenfest 定理给出期望值的运动方程, 守恒量 ($[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 且不含显式时间) 具有完全不变的分布. 密度算符按 $\hat{\rho}(t) = \hat{U} \hat{\rho}(t_0) \hat{U}^\dagger$ 演化, 满足 von Neumann 方程.

绘景选择的准则

若需要直观的波函数图像、处理测量与坍缩的时间顺序、或讨论初态的时间演化, Schrödinger 绘景最自然. 若需要算符层面的运动方程、守恒量的代数表述、或经典对应的直接形式, Heisenberg 绘景更便利. 若 Hamilton 算符可分成可解的”自由”部分与微扰部分, 相互作用绘景最省力. 三者的预测完全相同, 选择标准是计算的简便, 不是物理的真实.